

Universidade de Brasília
Faculdade UnB Gama - FGA

Professor: André Barros de Sales | Disciplina: IHC
Matrícula: 231011892 | Nome: Arthur Sismene Carvalho

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados de uma Avaliação Heurística aplicada ao aplicativo CNH do Brasil, mantido pelo Ministério dos Transportes e desenvolvido pelo Serpro. O aplicativo reúne a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação e serviços de condutor, veículos e infrações.

A escolha do objeto se justifica pelo contexto de uso: trata-se de documento apresentado em abordagens de fiscalização, situação em que a interface precisa ser legível e previsível de imediato. A inspeção tomou como referência as heurísticas de Nielsen (1994), com perguntas de verificação derivadas do framework DECIDE.

2. Objetivos e Escopo da Avaliação

A avaliação teve como objetivo localizar problemas de usabilidade na interface do aplicativo móvel CNH do Brasil, classificá-los quanto à gravidade e à natureza e propor correções para cada ocorrência registrada.

O escopo foi restrito a cinco funcionalidades: (1) tela de entrada com autenticação pela conta gov.br, (2) tela principal e menu lateral, (3) área do Condutor, (4) visualização da habilitação e suas ações associadas e (5) tela de Preferências, incluindo o cadastro da chave de acesso.

3. Metodologia

Adotou-se a Avaliação Heurística, classificada como método de inspeção (Nielsen, 1994). Barbosa et al. (2021) descrevem sua execução como um percurso organizado em etapas, adotadas neste trabalho da seguinte forma:

- **Preparação:** delimitação do objetivo, seleção das telas do escopo e adoção das dez heurísticas de Nielsen como referência, complementadas pelas perguntas de verificação formuladas a partir do framework DECIDE.
- **Coleta de Dados:** navegação pelas telas selecionadas com inspeção de cada elemento visual e interativo. As suspeitas levantadas por observação estática foram confirmadas por interação direta com o aplicativo, o que permitiu registrar comportamentos ausentes de uma captura isolada, como o descompasso da notificação de troca de tema e a falta de resposta ao giro do aparelho.
- **Consolidação:** compilação dos problemas, atribuição de severidade na escala de zero a quatro (Nielsen, 1994), classificação quanto à natureza e às perspectivas de análise e redação deste relatório.

Número e perfil de avaliadores e usuários:

A inspeção contou com um único avaliador, estudante de graduação matriculado na disciplina de Interação Humano-Computador. Não houve participação de usuários finais, o que é próprio dos métodos de inspeção.

Nielsen (1993) observa que um avaliador isolado localiza em torno de um terço dos problemas de uma interface, proporção que cresce à medida que novos inspetores são incorporados até o intervalo de três a cinco. Sendo a atividade individual, esse ganho não pôde ser obtido. Os oito problemas aqui registrados devem, portanto, ser lidos como uma amostra do que a interface apresenta, e não como inventário completo.

4. Formulários de Avaliação Heurística

Tabela 1: Formulário para Avaliação Heurística – Flexibilidade e eficiência de uso

7. Flexibilidade e eficiência de uso			
Verificação: O sistema se adapta às diferentes formas de uso do usuário? Existem mecanismos que agilizem a execução da tarefa?		Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	☐ Barreira	☒ Obstáculo	☐ Ruído
Perspectiva do usuário:	☒ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☒ Problema Principal	☐ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Área de visualização da habilitação, onde a imagem da CNH é apresentada em um carrossel de quatro páginas. <u>Causa:</u> O documento é diagramado em paisagem, mas a aplicação permanece travada em retrato mesmo com a rotação automática do aparelho habilitada. Não há botão de girar nem de ampliar. <u>Efeito sobre o usuário:</u> Para ler os campos, o condutor precisa inclinar fisicamente o aparelho em noventa graus, com o texto reduzido a uma fração da largura da tela. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> A tarefa continua possível, mas exige manuseio adicional justamente em abordagem de fiscalização, quando conferir categoria ou validade precisa ser imediato. <u>Correção possível:</u> Liberar a orientação paisagem nessa tela ou oferecer controles próprios de rotação e ampliação sobre a imagem do documento.			

Foto:

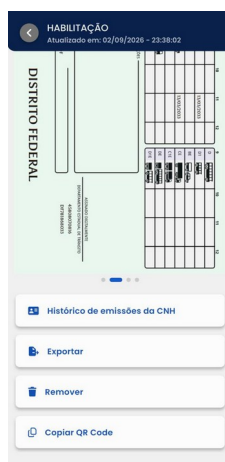


Tabela 2: Formulário para Avaliação Heurística – Prevenção de erros

8. Prevenção de erros			
Verificação: O sistema previne a ocorrência de erros? As escolhas permanentes são informadas ao usuário?		Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	☐ Barreira	☒ Obstáculo	☐ Ruído
Perspectiva do usuário:	☐ Problema Geral	☒ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☐ Problema Principal	☒ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Cadastro da chave de acesso de quatro dígitos, etapa obrigatória antes de adicionar o primeiro documento. Durante o preenchimento, um diálogo pergunta se o usuário deseja usar o leitor biométrico. <u>Causa:</u> Além das opções "Sim" e "Não", o diálogo oferece "Não perguntar novamente" sem esclarecer que a supressão é permanente nem indicar que a biometria pode ser reativada depois em Preferências. O diálogo ainda se sobrepõe ao campo que estava sendo preenchido e usa ícone de alerta para uma pergunta neutra. <u>Efeito sobre o usuário:</u> Decisão tomada sem informação suficiente. Um toque acidental encerra o convite de forma definitiva, sem qualquer pista de como desfazê-lo. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> O usuário perde o atalho de desbloqueio por biometria e passa a depender da digitação da chave a cada acesso, sem saber que a configuração continua disponível. <u>Correção possível:</u> Acrescentar uma linha informando que a opção pode ser alterada em Preferências, substituir o ícone de alerta por um símbolo neutro e exibir o diálogo antes do início do preenchimento.			

Foto:



Tabela 3: Formulário para Avaliação Heurística – Reconhecimento em vez de memorização

6. Reconhecimento em vez de memorização			
Verificação: As opções e ações estão visíveis para o usuário? O usuário identifica quais elementos são interativos?			Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☒ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico
Natureza do problema:	☐ Barreira	☐ Obstáculo	☒ Ruído
Perspectiva do usuário:	☐ Problema Geral	☒ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☐ Problema Principal	☒ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Cabeçalho da tela principal, que apresenta um sino e um círculo com a inicial do nome do usuário. O mesmo padrão se repete no ícone de calendário da Central de Mensagens. <u>Causa:</u> Os elementos são desenhados sem rótulo textual e sem qualquer marca de interatividade: não possuem contorno de botão, sombra ou retorno visual ao toque, ainda que sejam clicáveis. <u>Efeito sobre o usuário:</u> É preciso deduzir a função pelo desenho e testar por tentativa se o elemento responde, o que gera hesitação a cada novo acesso. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> Caminhos secundários como notificações e perfil tendem a ser subutilizados, já que o usuário não reconhece que estão disponíveis ali. <u>Correção possível:</u> Incluir rótulo curto junto ao ícone ou delimitar a área de toque com contorno visível, sinalizando que o elemento aceita interação.			

Foto:



Tabela 4: Formulário para Avaliação Heurística – Visibilidade do estado do sistema

1. Visibilidade do estado do sistema			
Verificação: O sistema mantém o usuário informado sobre o que está acontecendo? O retorno apresentado corresponde ao estado real da interface?			Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☒ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico
Natureza do problema:	☐ Barreira	☐ Obstáculo	☒ Ruído
Perspectiva do usuário:	☒ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☐ Problema Principal	☒ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Tela de Preferências, seletor de Tema, quando o usuário alterna entre claro e escuro mais de uma vez em sequência. <u>Causa:</u> A notificação temporária exibida na base da tela não acompanha o ritmo das alternâncias e reporta o estado anterior enquanto a interface já aplicou o novo. Na captura, a mensagem anuncia tema escuro enquanto o seletor indica "Claro" e a tela permanece clara. <u>Efeito sobre o usuário:</u> Contradição direta entre o que se lê e o que se vê, gerando dúvida sobre qual configuração ficou registrada. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> Na incerteza, o usuário tende a repetir a troca para confirmar o resultado, o que reproduz o descompasso e prolonga a interação. <u>Correção possível:</u> Descartar a notificação pendente sempre que uma nova alternância ocorrer e derivar o texto exibido do estado efetivamente aplicado, e não da ação que o originou.			

Foto:



Tabela 5: Formulário para Avaliação Heurística – Compatibilidade do sistema com o mundo real

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real			
Verificação: O sistema utiliza a linguagem do público-alvo? Os termos empregados são compreensíveis fora do domínio técnico?			Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☒ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico
Natureza do problema:	☐ Barreira	☐ Obstáculo	☒ Ruído
Perspectiva do usuário:	☐ Problema Geral	☒ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☒ Problema Principal	☐ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Cartão "Veículos" da tela principal, cujo subtítulo anuncia acesso ao CRLV-e e à venda digital. <u>Causa:</u> A sigla é adotada sem qualquer expansão. Trata-se de nomenclatura corrente entre órgãos de trânsito, mas não no vocabulário do cidadão que apenas dirige. <u>Efeito sobre o usuário:</u> Quem não conhece a abreviação não associa o cartão ao documento do veículo e não reconhece ali o serviço que procura. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> Hesitação e exploração desnecessária de outras áreas do aplicativo em busca do licenciamento. <u>Correção possível:</u> Escrever o serviço por extenso, mantendo a sigla como complemento, no formato "Licenciamento digital do veículo (CRLV-e)".			

Foto:



Tabela 6: Formulário para Avaliação Heurística – Compatibilidade do sistema com o mundo real

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real			
Verificação: O sistema utiliza a linguagem do público-alvo? Os rótulos correspondem ao sentido que o termo tem fora do sistema?		Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☒ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	☐ Barreira	☐ Obstáculo	☒ Ruído
Perspectiva do usuário:	☒ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☐ Problema Principal	☒ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Área do Condutor, que reúne quatro blocos de acesso: CNH, Serviços para CNH, Cadastro Positivo e Credencial de Estacionamento. <u>Causa:</u> O rótulo "Cadastro Positivo" coincide com uma expressão já consolidada no setor de crédito, e nenhum texto de apoio esclarece que aqui o termo se refere ao registro de condutores sem infrações. <u>Efeito sobre o usuário:</u> Interpretação equivocada: o cidadão associa o bloco a assunto financeiro e presume que não tem relação com sua habilitação. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> A funcionalidade deixa de ser acessada justamente por quem teria direito ao benefício previsto para o condutor sem penalidades. <u>Correção possível:</u> Qualificar o rótulo como "Cadastro Positivo do Condutor" e acrescentar uma linha de apoio descrevendo o serviço, a exemplo do que já é feito na tela de Perfil.			

Foto:

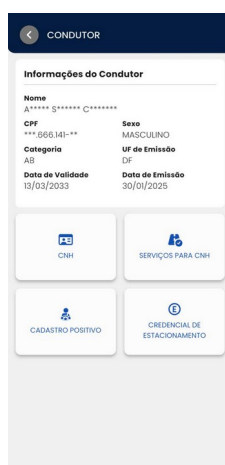


Tabela 7: Formulário para Avaliação Heurística – Compatibilidade do sistema com o mundo real

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real			
Verificação: O sistema utiliza a linguagem do público-alvo? Os itens de menu comunicam claramente seu destino?			Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☒ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico
Natureza do problema:	☐ Barreira	☐ Obstáculo	☒ Ruído
Perspectiva do usuário:	☒ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☐ Problema Principal	☒ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Menu lateral do aplicativo, no bloco que reúne Central de Mensagens, Privacidade e Proteção de Dados, Termo de Responsabilidade e Avaliar. <u>Causa:</u> O item "Avaliar" aparece como verbo isolado, sem complemento que informe o objeto da ação. Todos os demais itens do menu nomeiam explicitamente seu destino. <u>Efeito sobre o usuário:</u> Breve hesitação diante de um rótulo ambíguo, que tanto poderia levar a uma avaliação do aplicativo quanto a alguma consulta de pontuação. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> Por não ter certeza do que encontrará, o usuário tende a ignorar a opção. <u>Correção possível:</u> Completar o rótulo para "Avaliar o aplicativo", alinhando-o ao padrão de nomeação já adotado nos outros itens.			

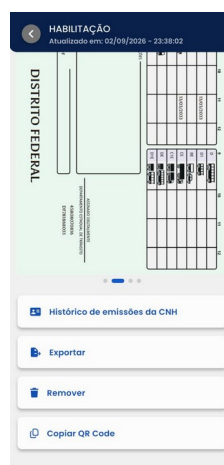
Foto:



Tabela 8: Formulário para Avaliação Heurística – Consistência e padrões

4. Consistência e padrões			
Verificação: O sistema segue as convenções de interface da plataforma? As ações destrutivas recebem tratamento visual distinto?		Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☒ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	☐ Barreira	☐ Obstáculo	☒ Ruído
Perspectiva do usuário:	☒ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☐ Problema Principal	☒ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema: <u>Contexto:</u> Lista de ações apresentada abaixo da imagem da habilitação, composta por Histórico de emissões, Exportar, Remover e Copiar QR Code. <u>Causa:</u> "Remover" é a única ação destrutiva do conjunto, mas recebe exatamente a mesma cor, o mesmo peso tipográfico e a mesma posição na sequência que as demais, contrariando a convenção de destacar visualmente exclusões. <u>Efeito sobre o usuário:</u> Nada na aparência do item antecipa a gravidade da ação, o que aumenta a chance de toque indevido em uma lista percorrida rapidamente. <u>Efeito sobre a tarefa:</u> O impacto permanece contido porque o aplicativo exige confirmação com senha antes de concluir a remoção, o que impede a perda efetiva do documento. <u>Correção possível:</u> Aplicar cor de alerta ao item e separá-lo do bloco das ações não destrutivas por meio de espaçamento ou divisor.			

Foto:



5. Sumário dos Dados Coletados

A inspeção resultou no registro de 8 problemas de usabilidade. As tabelas a seguir apresentam sua distribuição segundo o grau de severidade atribuído e a heurística violada em cada caso.

Grau de Severidade	Quantidade de Problemas
4 - Catastrófico	0
3 - Grave	2
2 - Simples	4
1 - Cosmético	2
Total	8

Heurística Violada	Quantidade de Problemas
Compatibilidade do sistema com o mundo real	3
Flexibilidade e eficiência de uso	1
Prevenção de erros	1
Reconhecimento em vez de memorização	1
Visibilidade do estado do sistema	1
Consistência e padrões	1
Total	8

6. Relato da Interpretação e Análise dos Dados

A distribuição dos achados indica um aplicativo visualmente organizado, cujas falhas se concentram menos na estrutura e mais na tradução do vocabulário administrativo para a linguagem do condutor. A heurística mais violada foi a de compatibilidade com o mundo real, com três ocorrências: a sigla CRLV-e sem expansão, o rótulo "Cadastro Positivo" em conflito com o sentido corrente da expressão no setor de crédito e o item de menu "Avaliar" sem complemento. Nenhuma delas impede a execução de tarefas, mas todas transferem ao usuário o esforço de interpretar uma nomenclatura que pertence ao órgão emissor.

Os dois problemas de maior gravidade são de outra ordem. A habilitação é diagramada em paisagem enquanto o aplicativo permanece travado em retrato, sem rotação, ampliação ou alternativa de leitura; o condutor conclui a tarefa, mas apenas girando o próprio aparelho. O diálogo de biometria, por sua vez, oferece uma escolha permanente sem informar que ela permanece reversível em Preferências. Ambos foram classificados como graves: comprometem a experiência de forma relevante sem inviabilizar o uso do sistema.

Nenhum problema recebeu severidade catastrófica. Contribui para esse resultado o cuidado do aplicativo com ações destrutivas: a remoção do documento exige confirmação por senha, proteção acima do que se costuma observar em interfaces equivalentes. A ressalva do Problema 8 é apenas visual, já que o botão não se distingue dos demais itens da lista, e por isso foi registrada como ruído de severidade cosmética.

7. Planejamento para o Reprojetado do Sistema

A partir dos dados consolidados, propõe-se o seguinte encadeamento de intervenções, ordenado pela gravidade dos problemas:

Curto prazo (prioridade alta): liberar a orientação paisagem na visualização da habilitação ou disponibilizar controles de rotação e ampliação sobre a imagem do documento (Problema 1); revisar o diálogo de biometria, informando que a preferência permanece alterável em Preferências e exibindo-o antes do preenchimento da chave (Problema 2).

Médio prazo (prioridade média): corrigir o encadeamento das notificações de troca de tema, de modo que a mensagem reflita o estado efetivamente aplicado (Problema 4); sinalizar a interatividade dos ícones do cabeçalho por meio de rótulo ou contorno (Problema 3).

Longo prazo (prioridade baixa): revisar a terminologia da interface, expandindo a sigla CRLV-e (Problema 5), qualificando o rótulo do Cadastro Positivo com uma linha descritiva (Problema 6) e completando o item "Avaliar" no menu lateral (Problema 7). Na mesma etapa, aplicar cor de alerta e separação visual à ação de remoção do documento (Problema 8).

8. Referências

ANTHROPIC. Claude (versão Opus 5). [Modelo de linguagem de grande escala]. Utilizado como apoio à redação e à organização deste relatório. Disponível em: <https://claude.ai>. Acesso em: 3 set. 2026.

BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Autopublicação, 2021.

MACIEL, C. et al. Avaliação Heurística de Sítios na Web. 2004.

NIELSEN, J. Usability Engineering. Academic Press, 1993.

NIELSEN, J. Heuristic Evaluation. In: Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons, 1994.